

戦略行動システム演習 三回レポート

2026 年 5 月 2 日

202410178

今村隼人

一変量の分散分析

記録		
出力の作成日付		28-APR-2026 09:46:11
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット0
	ワイルド	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	24
欠損値の扱い	欠損の定義	ユーザー定義欠損値は欠損値として処理されます。
	使用されたケース	統計量はモデル中のすべての変数について有効データを持つすべてのケースに基づいています。
シンタックス		UNIANOVA 持続時間 BY 麻酔薬 /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /POSTHOC=麻酔薬 (TUKEY) /PLOT=PROFILE(麻酔薬) TYPE=BAR ERRORBAR=CI MEANREFERENCE=YES /CRITERIA=ALPHA(0.05) /DESIGN=麻酔薬.
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.05
	経過時間	00:00:00.14

被験者間因子		
	度数	
麻酔薬	1	8
	2	7
	3	7

被験者間効果の検定						
従属変数: 持続時間						
ソース	タイプ III 平方和	自由度	平均平方	F 値	有意確率	
修正モデル	2468.072 ^a	2	1234.036	8.493	.002	
切片	22098.829	1	22098.829	152.084	<.001	
麻酔薬	2468.072	2	1234.036	8.493	.002	
誤差	2760.826	19	145.307			
総和	28026.500	22				
修正総和	5228.898	21				

a. R2 乗 = .472 (調整済み R2 乗 = .416)

一般線型モデル

記録		
出力の作成日付		28-APR-2026 09:59:53
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット1
	ワイルド	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	5
欠損値の扱い	欠損の定義	ユーザー定義欠損値は欠損値として処理されます。
	使用されたケース	統計量はモデル中のすべての変数について有効データを持つすべてのケースに基づいています。
シンタックス		GLM 一分後 五分後 十分後 /WSFACTOR=時間 3 Polynomial /METHOD=SSTYPE(3) /PLOT=PROFILE(時間) TYPE=LINE ERRORBAR=NO MEANREFERENCE=NO YAXIS=AUTO /PRINT=DESCRIPTIVE /CRITERIA=ALPHA(.05) /WSDESIGN=時間.
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.13
	経過時間	00:00:00.14

[データセット1]

被験者内因子	
測定変数名: MEASURE_1	
時間	従属変数
1	一分後
2	五分後
3	十分後

記述統計			
	平均値	標準偏差	度数
一分後	90.00	14.782	5
五分後	81.00	10.416	5
十分後	71.00	10.954	5

学歴によって新規学卒者の平均年収に差があるか

目的

本レポートでは、2023年の都道府県別データを用いて、高卒、大卒、大学院卒の新規学卒者の平均年収に統計的な差があるかどうかを検討する。

学歴が高くなるほど、採用時に求められる専門性や職務内容が異なる可能性がある。そのため、新規学卒者の給与水準は高卒、大卒、大学院卒の間で異なるのではないかと考えた。

仮説

本分析では、高卒、大卒、大学院卒の平均年収に差があるかを一元配置分散分析によって検討した。

H_0 ：高卒、大卒、大学院卒の平均年収に差はない。

H_1 ：高卒、大卒、大学院卒の少なくとも1つの平均年収に差がある。

有意水準は5%とした。

方法

データは、e-Stat 政府統計の総合窓口に掲載されている「賃金構造基本統計調査（2023年）」を用いた。分析対象は、一般新規学卒者のうち「男女計」の都道府県別データである。全国値は除外し、47都道府県の「高校 所定内給与額【千円】」、「大学 所定内給与額【千円】」、「大学院 所定内給与額【千円】」を比較した。

元データの給与額は月額の内給与額であるため、本レポートでは各値を12倍し、年収に換算した。ただし、この値は所定内給与額をもとにした年額換算であり、賞与や所定外給与は含まれていない。

結果

表1に、高卒、大卒、大学院卒の平均年収の記述統計量を示す。高卒の平均は220.70万円、標準偏差は11.21万円であった。大卒の平均は275.69万円、標準偏差は16.24万円であった。大学院卒の平均は313.13万円、標準偏差は32.50万円であった。平均値は高卒、大卒、大学院卒の順に高くなっていた。

表1 2023年における学歴別新規学卒者の平均年収

学歴	件数	平均年収（万円）	標準偏差（万円）
高卒	47	220.70	11.21
大卒	47	275.69	16.24
大学院卒	47	313.13	32.50

一元配置分散分析を行った結果、 $F(2, 138) = 210.78$ 、 $p < .001$ であった。 $p < .05$ であるため、帰無仮説は棄却された。したがって、2023年の都道府県別データでは、高卒、大卒、大学院卒の新規学卒者の平均年収に統計的に有意な差があるといえる。

考察

分析の結果、学歴によって新規学卒者の平均年収に有意な差がみられた。平均年収は高卒が220.70万円、大卒が275.69万円、大学院卒が313.13万円であり、学歴が高いほど平均年収も高い傾向を示した。

この背景には、学歴によって採用される職種や産業が異なること、大学卒や大学院卒では専門的な知識や技能を前提とする職務が多くなることなどが考えられる。特に大学院卒では、研究開発職や高度な専門職として採用される場合があり、初任給水準が高く設定されている可能性がある。

一元配置分散分析の結果、3つの学歴間の平均年収には有意な差があり、平均値は高卒、大卒、大学院卒の順に高かった。

今後は、多重比較によってどの学歴間に差があるのかを確認するとともに、産業別や企業規模別のデータを用いることで、この差が学歴そのものによるものなのか、採用される産業や職種の違いによるものなのかをより詳しく検討する必要がある。

引用文献

政府統計の総合窓口 e-Stat (2023). 賃金構造基本統計調査. <https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003445959> (最終閲覧日 2026 年 5 月 2 日)